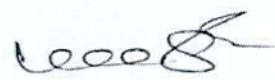


Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	III	2026-2027
Syllabus: Theory				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	DSE -1 (Option -1)		
2	Course Title	Computer Graphics		
3	Course	DSE-1 (Option - 1)		
4	Course Type	Type - 3		
5	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Computer Applications in first year.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the fundamentals of Computer Graphics. 2. Identify and explain various input and output devices. 3. Implement line drawing algorithms. 4. Analyze and implement circle generation techniques. 5. Apply ellipse generation algorithms. 6. Understand the fundamentals of three-dimensional computer graphics. 7. Analyze hidden surface problems in computer graphics. 8. Evaluate graphical algorithms and transformation techniques for solving practical computer graphics problems. 9. Develop problem-solving and visualization skills by applying computer graphics concepts to create and manipulate 2D and 3D graphical objects effectively.		
7	Credit Value	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

Part B - Content of the Course		
Total Numbers of Lectures: L - 45 hours		
<i>(Note: 15 hours of teaching for each credit)</i>		
Module	Topics	No. of Lectures
I	Bhartiya Gyan Parampra: Historical Background of Computer Graphics. Contribution of following <i>Bhartiya Vaigyanik</i> in the field of Computer Graphics: Pingala – Chandah Śāstra – Binary Representation, Narasimha Raghavan, P. J. Narayanan, Subhasis Chaudhuri, Prof. T. A. Sarasvati Amma.	03
II	Introduction to Computer Graphics: Application of Computer Graphics, Interactive and Passive Graphics.	06

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026


Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

	Graphic Systems: Display Processor, Cathode Ray Tube (CRT), Random Scan vs Raster Scan, Color CRT Monitors, Direct View Storage Tubes, Flat Panel Display. Input-Output Devices: Input Devices, Trackball, Light Pen, Image Scanner, Output Devices, Plotters.	
III	Scan Conversion a line: Scan Conversion Definition, Scan Converting a Point, Scan Converting a Straight Line, DDA Algorithm. Scan Conversion Circle: Defining a Circle, Defining a Circle using Polynomial Method, Defining a Circle using Polar Coordinates Method, Bresenham's Circle Algorithm, Midpoint Circle Algorithm. Scan Converting Ellipse: Scan converting a Ellipse, Polynomial Method, Trigonometric Method, Midpoint Ellipse Algorithm.	12
IV	Filled Area Primitives: Boundary Fill Algorithm, Flood Fill Algorithm, Scan Line Polygon Fill Algorithm. 2D Transformations: Introduction of Transformation, Translation, Scaling, Rotation, Reflection, Shearing, Matrix Representation, Homogeneous Coordinates, Composite Transformation, Pivot Point Rotation.	12
V	Animation: Animation, Application Areas of Animation, Animation Functions. 3D Computer Graphics: Three Dimensional Graphics, Three Dimensional Transformations, Scaling, Rotation, Rotation about Arbitrary Axis, Inverse Transformations, Reflection, Shearing Hidden Surfaces: Hidden Surface Removal, Back Face Removal Algorithm, Z-Buffer Algorithm, Painter's Algorithm, Scan Line Algorithm, Subdivision Algorithm.	12

Suggested Activities:

1. Explore and prepare a report on the applications of **computer graphics** in areas such as gaming, animation, medical imaging, education, engineering, virtual reality, and multimedia.
2. Perform graphical transformations such as **translation, scaling, rotation, reflection, and shearing** on 2D objects using matrix representation.
3. Prepare a presentation on the role of animation in **movies, games, education, healthcare, simulations, and advertisements**.
4. Observe and document the use of computer graphics in **mobile apps, websites, video games, medical systems, and CAD software**.
5. Solve numerical problems involving **matrix representation of translation, scaling, rotation, and shearing transformations**.
6. Create short animations such as a moving car, bouncing ball, or traffic signal simulation to understand motion graphics.
7. Develop a graphical simulation of a traffic signal system to understand animation and graphics programming.
8. Teacher can allot other activities also.

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Keywords/Tags:

Graphic Systems, Input-Output Devices, Scan Conversion, 2D Transformations, Shading, Animation, 3D Computer Graphics, Hidden Surfaces.

Part C - Learning Resources

Suggested Readings: Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books:

1. Mukherjee, D. P.; Fundamentals of Computer Graphics and Multimedia, PHI, 1998.
2. Hearn: Computer Graphics, Pearson Education India, 2002.
3. John Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David Sklar, James Foley: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2013.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Zhigang Xiang, Roy A. Plastock: Schaum's Outline of Computer Graphics, McGraw Hill, 2020.
2. Desai, Apurva A: Computer Graphics, Prentice Hall India Learning Private Limited, 2008.
3. James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Introduction to Computer Graphics, Addison Wesley, 1993.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106103224>

<https://nptel.ac.in/courses/106102065>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External theory Examination of 70 marks)

Internal Assessment (IE):		External Evaluation (EE):	
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):		Term-end Examination (EE): 70 Marks	
30 Marks		Time: 3 hours	
<i>Shall be based on allotted assignment & class-tests.</i>			
<i>The distribution of marks shall be as follows:</i>			
(A) First Test (Written-test)	10 Marks	Section (A): 05 MCQ or very short question	05 × 02 = 10 Marks
(B) Second Test (Written-test)	10 Marks		
(C) Third Test (Written-test)	10 Marks	Section (B): FIVE short	05 × 04 = 20 Marks

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 3 of 6

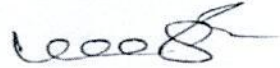
Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

(D) Fourth Test (Written- test/Quiz/Seminar/ Assignment/etc...)	10 Marks	questions with internal choice (200 Words Each)	
		Section (C): FIVE long questions with internal choice (500 Words Each)	05 × 08 = 40 Marks
Total (Best Three Tests):	30 Marks	Total (A+B+C):	70 Marks

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026


Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	III	2026-2027
Syllabus: Practical				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	DSE-1 (Option-1)		
2	Course Title	Computer Graphics		
3	Course	DSE-1 (Option - 1)		
4	Course Type	Type - 3		
5	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Computer Applications in first year.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the fundamentals of Computer Graphics. 2. Identify and explain various input and output devices. 3. Implement line drawing algorithms. 4. Analyze and implement circle generation techniques. 5. Apply ellipse generation algorithms. 6. Understand the fundamentals of three-dimensional computer graphics. 7. Analyze hidden surface problems in computer graphics. 8. Evaluate graphical algorithms and transformation techniques for solving practical computer graphics problems. 9. Develop problem-solving and visualization skills by applying computer graphics concepts to create and manipulate 2D and 3D graphical objects effectively.		
7	Credit Value	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

Part B - Content of the Course	
Total Numbers of Practical (2 Hrs Per Week): P - 30 hours	
<i>(Note: 30 hours of Practical for each credit)</i>	
LIST OF SUGGESTIVE EXPERIMENTS:	
1. Write a Program to draw basic graphics construction like line, circle, arc, ellipse and rectangle. 2. Write a program of Translation, Rotation, and Scaling using Composite Transformation. 3. Write a program to draw a Circle using midpoint implementation Method. 4. Write a program to draw Bezier curve. 5. Program to rotate a rectangle about its midpoint. 6. Program to clip a line using Liang Barsky Method. 7. Program to implement Standard Perspective Projection in 3-Dimensions. 8. Program to implement Parallel Projection in 3-Dimensions. 9. Write a Program to implement Digital Clock.	

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

10. Write a Program to draw animation using increasing circles filled with different colors and patterns.
11. Write a Program control a ball using arrow keys.
12. Write a Program to implement Bouncing Ball in vertical direction.
13. Teacher can allot other experiments also.

Part C - Learning Resources

Suggested Readings: Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books:

1. Mukherjee, D. P.; Fundamentals of Computer Graphics and Multimedia, PHI, 1998.
2. Hearn: Computer Graphics, Pearson Education India, 2002.
3. John Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David Sklar, James Foley: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2013.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Zhigang Xiang, Roy A. Plastock: Schaum's Outline of Computer Graphics, McGraw Hill, 2020.
2. Desai, Apurva A: Computer Graphics, Prentice Hall India Learning Private Limited, 2008.
3. James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Introduction to Computer Graphics, Addison Wesley, 1993.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106103224>

<https://nptel.ac.in/courses/106102065>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External Practical Examination of 100 marks)

Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): NIL	External Examination: Term-end Practical Examination: 100 Marks Time: 3 hours (To be decided by CBOS)	
	(A) Lab Record/Report	10 Marks
	(B) Experiment / Activity (One or Two):	70 Marks
	(C) Viva-Voce:	20 Marks
	Total (A+B+C):	100 Marks

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 6 of 6

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	III	2026-2027
पाठ्यक्रम: सैद्धांतिक विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	DSE - 1 (Option - 1)		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कम्प्यूटर ग्राफिक्स		
3	पाठ्यक्रम	DSE-1 (Option - 1)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय होना चाहिए।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. कम्प्यूटर ग्राफिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को समझना। 2. विभिन्न इनपुट और आउटपुट उपकरणों को पहचानें और उनकी व्याख्या करना। 3. रेखाचित्रण एल्गोरिदम को लागू करना। 4. वृत्त निर्माण तकनीकों का विश्लेषण और कार्यान्वयन करना। 5. दीर्घवृत्त निर्माण एल्गोरिदम को लागू करना। 6. त्रि-आयामी कम्प्यूटर ग्राफिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को समझना। 7. कम्प्यूटर ग्राफिक्स में छिपी हुई सतह संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करना। 8. व्यावहारिक कम्प्यूटर ग्राफिक्स समस्याओं को हल करने के लिए ग्राफिकल एल्गोरिदम और रूपांतरण तकनीकों का मूल्यांकन करना। 9. कम्प्यूटर ग्राफिक्स अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से लागू करके 2D और 3D ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाने और उनमें हेरफेर करने के माध्यम से समस्या-समाधान और विजुअलाइज़ेशन कौशल विकसित करना।		
7	क्रेडिट मान	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या): L - 45 घंटे (नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 15 घंटे का शिक्षण आवश्यक है)		
मॉड्यूल	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	भारतीय ज्ञान परम्परा: कंप्यूटर ग्राफिक्स की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिक का योगदान: पिंगला - छंद शास्त्र - बाइनरी प्रदर्शन, नरसिम्हा राघवन, पी.जे. नारायणन, सुभासिस चौधरी, प्रो. टी. ए. सरस्वती अम्मा।	03

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 1 of 6

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

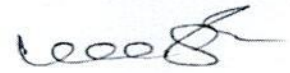
II	कंप्यूटर ग्राफिक्स का परिचय: कंप्यूटर ग्राफिक्स के अनुप्रयोग, इंटरैक्टिव और पैसिव ग्राफिक्स। ग्राफिक सिस्टम: डिस्प्ले प्रोसेसर, कैथोड रे ट्यूब (CRT), रैंडम स्कैन बनाम रास्टर स्कैन, कलर सीआरटी मॉनिटर, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इनपुट-आउटपुट उपकरण: इनपुट उपकरण, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, इमेज स्कैनर, आउटपुट उपकरण, प्लॉटर।	06
III	रेखा का स्कैन रूपांतरण: स्कैन रूपांतरण की परिभाषा, बिंदु का स्कैन रूपांतरण, सीधी रेखा का स्कैन रूपांतरण, DDA एल्गोरिदम। वृत्त का स्कैन रूपांतरण: वृत्त की परिभाषा, बहुपद विधि द्वारा वृत्त की परिभाषा, ध्रुवीय निर्देशांक विधि द्वारा वृत्त की परिभाषा, ब्रेसेनहैम वृत्त एल्गोरिदम, मध्यबिंदु वृत्त एल्गोरिदम। दीर्घवृत्त का स्कैन रूपांतरण: दीर्घवृत्त का स्कैन रूपांतरण, बहुपद विधि, त्रिकोणमितीय विधि, मध्यबिंदु दीर्घवृत्त एल्गोरिदम।	12
IV	भरे हुए क्षेत्र के मूल तत्व: परिसीमा भरने का एल्गोरिदम, फ्लड भरने का एल्गोरिदम, स्कैन लाइन बहुभुज भरने का एल्गोरिदम। 2डी रूपांतरण: रूपांतरण का परिचय, स्थानान्तरण, स्केलिंग, घूर्णन, परावर्तन, अपरूपण, मैट्रिक्स निरूपण, समरूप निर्देशांक, मिश्रित रूपांतरण, धुरी बिंदु घूर्णन।	12
V	एनिमेशन: एनिमेशन, एनिमेशन के अनुप्रयोग क्षेत्र, एनिमेशन फंक्शन। 3डी कंप्यूटर ग्राफिक्स: त्रि-आयामी ग्राफिक्स, त्रि-आयामी रूपांतरण, स्केलिंग, रोटेशन, किसी भी अक्ष के चारों ओर रोटेशन, व्युत्क्रम रूपांतरण, परावर्तन, अपरूपण। छिपी हुई सतहें: छिपी हुई सतहों को हटाना, बैक फेस हटाने का एल्गोरिदम, Z-बफ़र एल्गोरिदम, पेंटर एल्गोरिदम, स्कैन लाइन एल्गोरिदम, सबडिवीजन एल्गोरिदम।	12

गतिविधियाँ:

- गेमिंग, एनिमेशन, मेडिकल इमेजिंग, शिक्षा, इंजीनियरिंग, वर्चुअल रियलिटी और मल्टीमीडिया जैसे क्षेत्रों में कंप्यूटर ग्राफिक्स के अनुप्रयोगों का अध्ययन करें और एक रिपोर्ट तैयार करें।
- मैट्रिक्स निरूपण का उपयोग करके 2D वस्तुओं पर ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शीयरिंग जैसे ग्राफिकल रूपांतरण करें।
- फिल्मों, गेम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिमुलेशन और विज्ञापनों में एनिमेशन की भूमिका पर एक प्रस्तुति तैयार करें।
- मोबाइल ऐप्स, वेबसाइटों, वीडियो गेम, मेडिकल सिस्टम और CAD सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर ग्राफिक्स के उपयोग का अवलोकन करें और उसका दस्तावेजीकरण करें।
- ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन और शीयरिंग रूपांतरणों के मैट्रिक्स निरूपण से संबंधित संख्यात्मक समस्याओं को हल करें।
- मोशन ग्राफिक्स को समझने के लिए चलती कार, उछलती गेंद या ट्रैफिक सिग्नल सिमुलेशन जैसे छोटे एनिमेशन बनाएं।
- एनिमेशन और ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का ग्राफिकल सिमुलेशन विकसित करें।
- शिक्षक अन्य गतिविधियाँ भी आवंटित कर सकते हैं।

सार बिंदु (की वर्ड)/टैग :

ग्राफिक सिस्टम, इनपुट-आउटपुट डिवाइस, स्कैन रूपांतरण, 2डी रूपांतरण, शेडिंग, एनिमेशन, 3डी कंप्यूटर ग्राफिक्स, छिपी हुई सतहें।



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन	
पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन	
पाठ्य पुस्तकें:	
1. Mukherjee, D. P.; Fundamentals of Computer Graphics and Multimedia, PHI, 1998.	
2. Hearn: Computer Graphics, Pearson Education India, 2002.	
3. John Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David Sklar, James Foley: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2013.	
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।	
सन्दर्भ पुस्तकें:	
1. Zhigang Xiang, Roy A. Plastock: Schaum's Outline of Computer Graphics, McGraw Hill, 2020.	
2. Desai, Apurva A: Computer Graphics, Prentice Hall India Learning Private Limited, 2008.	
3. James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Introduction to Computer Graphics, Addison Wesley, 1993.	
अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :	
https://epgp.inflibnet.ac.in	
https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe	
https://onos.gov.in	
https://eg4.nic.in/mpelibrary	
https://swayam.gov.in	
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :	
https://nptel.ac.in/courses/106103224	
https://nptel.ac.in/courses/106102065	

भाग - द: आकलन एवं मूल्यांकन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 70 अंकों की बाह्य सैद्धांतिक परीक्षा होती है)			
आंतरिक मूल्यांकन (IE): सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 30 अंक यह आवंटित असाइनमेंट और क्लास टेस्ट पर आधारित होगा। अंकों का वितरण इस प्रकार होगा:		बाह्य मूल्यांकन (EE): सत्र-समाप्ति परीक्षा (EE): 70 अंक समय: 3 घंटे	
(A) प्रथम टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (अ): 05 बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुउत्तरीय प्रश्न	05 × 02 = 10 अंक
(B) द्वितीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक		
(C) तृतीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (ब): 05 लघुउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (200 शब्द प्रत्येक)	05 × 04 = 20 अंक
(D) चतुर्थ टेस्ट (लिखित परीक्षा/ क्विज़/ सेमिनार/असाइनमेंट/आदि...)	10 अंक	खंड (स): 05 दीर्घउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (500 शब्द प्रत्येक)	05 × 08 = 40 अंक
कुल योग (सर्वश्रेष्ठ तीन टेस्ट):		कुल (अ + ब + स):	70 अंक

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 3 of 6

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	III	2026-2027
पाठ्यक्रम: प्रायोगिक				
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	DSE-1 (Option -1)		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कम्प्यूटर ग्राफिक्स		
3	पाठ्यक्रम	DSE-1 (Option - 1)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय होना चाहिए।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. कम्प्यूटर ग्राफिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को समझना। 2. विभिन्न इनपुट और आउटपुट उपकरणों को पहचानें और उनकी व्याख्या करना। 3. रेखाचित्रण एल्गोरिदम को लागू करना। 4. वृत्त निर्माण तकनीकों का विश्लेषण और कार्यान्वयन करना। 5. दीर्घवृत्त निर्माण एल्गोरिदम को लागू करना। 6. त्रि-आयामी कम्प्यूटर ग्राफिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को समझना। 7. कम्प्यूटर ग्राफिक्स में छिपी हुई सतह संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करना। 8. व्यावहारिक कम्प्यूटर ग्राफिक्स समस्याओं को हल करने के लिए ग्राफिकल एल्गोरिदम और रूपांतरण तकनीकों का मूल्यांकन करना। 9. कम्प्यूटर ग्राफिक्स अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से लागू करके 2D और 3D ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाने और उनमें हेरफेर करने के माध्यम से समस्या-समाधान और विजुअलाइज़ेशन कौशल विकसित करना।		
7	क्रेडिट मान	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
कुल प्रायोगिक कार्य (प्रति सप्ताह 2 घंटे): P – 30 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा) (नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 30 घंटे का प्रायोगिक आवश्यक है)
प्रस्तावित प्रयोगों की सूची: 1. रेखा, वृत्त, चाप, दीर्घवृत्त और आयत जैसी बुनियादी ग्राफिक संरचनाएँ बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। 2. मिश्रित रूपांतरण का उपयोग करके स्थानान्तरण, घूर्णन और स्केलिंग के लिए एक प्रोग्राम लिखें। 3. मध्यबिंदु कार्यान्वयन विधि का उपयोग करके एक वृत्त बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। 4. बेज़ियर वक्र बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। 5. एक आयत को उसके मध्यबिंदु के चारों ओर घुमाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

6. लियांग बास्की विधि का उपयोग करके एक रेखा को क्लिप करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
7. मानक परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण को 3-आयामों में लागू करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
8. समानांतर प्रक्षेपण को 3-आयामों में लागू करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
9. डिजिटल घड़ी को लागू करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
10. विभिन्न रंगों और पैटर्न से भरे बढ़ते हुए वृत्तों का उपयोग करके एनीमेशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
11. तीर कुंजियों का उपयोग करके एक गेंद को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
12. ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलती हुई गेंद को लागू करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
13. शिक्षक अन्य प्रयोग भी आवंटित कर सकते हैं।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

1. Mukherjee, D. P.; Fundamentals of Computer Graphics and Multimedia, PHI, 1998.
2. Hearn: Computer Graphics, Pearson Education India, 2002.
3. John Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David Sklar, James Foley: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional, 3rd edition, 2013.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

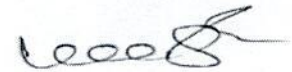
1. Zhigang Xiang, Roy A. Plastock: Schaum's Outline of Computer Graphics, McGraw Hill, 2020.
2. Desai, Apurva A: Computer Graphics, Prentice Hall India Learning Private Limited, 2008.
3. James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Introduction to Computer Graphics, Addison Wesley, 1993.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

<https://nptel.ac.in/courses/106103224>
<https://nptel.ac.in/courses/106102065>



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

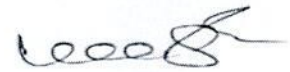
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग-डी: मूल्यांकन एवं आकलन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 100 अंकों की बाह्य प्रायोगिक परीक्षा होती है)			
आंतरिक मूल्यांकन: सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE): निरंक	बाह्य परीक्षा:		
	सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा: 100 अंक		
	समय: 3 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा)		
	(A) प्रयोगशाला अभिलेख/रिपोर्ट		10 अंक
	(B) प्रयोग/गतिविधि (एक या दो)		70 अंक
	(C) मौखिक परीक्षा (Viva-Voce)		20 अंक
	कुल(A+B+C):		100 अंक

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026



Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh